

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

Facultad de ingeniería Mochis



Licenciatura en Ingeniería de Software

Materia:

Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones

Tarea:

2.1 Sistemas inteligentes

Profesor:

Edgar Omar Pérez Contreras

Integrantes:

**TRASVIÑA CHAVEZ JESÚS SANTIAGO
VALENZUELA SUAREZ ROSARIO HUMBERTO
RUIZ SOTO VICTOR JOSÉ
COTA BUELNA ANDRES RUBEN**

INTRODUCCION

EN LA ACTUALIDAD, LOS SISTEMAS INTELIGENTES REPRESENTAN UNA DE LAS RAMAS MÁS AVANZADAS Y TRANSFORMADORAS DENTRO DE LA INGENIERÍA Y LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES. ESTOS SISTEMAS SURGEN DE LA NECESIDAD DE CREAR MÁQUINAS CAPACES NO SOLO DE EJECUTAR INSTRUCCIONES, SINO TAMBIÉN DE RAZONAR, APRENDER Y ADAPTARSE A SU ENTORNO DE MANERA AUTÓNOMA.

EL TÉRMINO “SISTEMA INTELIGENTE” PROVIENE DEL CAMPO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA), DISCIPLINA QUE BUSCA REPRODUCIR EL COMPORTAMIENTO RACIONAL Y COGNITIVO DE LOS SERES HUMANOS MEDIANTE ALGORITMOS, SENSORES Y MODELOS DE APRENDIZAJE. ESTOS SISTEMAS HAN EVOLUCIONADO DESDE SIMPLES PROGRAMAS DE REGLAS HASTA COMPLEJAS ARQUITECTURAS CAPACES DE INTERPRETAR EL LENGUAJE NATURAL, CONDUCIR VEHÍCULOS, DIAGNOSTICAR ENFERMEDADES O ASISTIR EN LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES.

EL PRESENTE TRABAJO TIENE COMO PROPÓSITO DEFINIR LOS SISTEMAS INTELIGENTES, ANALIZAR SUS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES, OFRECER UNA BREVE RESEÑA HISTÓRICA SOBRE SU DESARROLLO, Y PRESENTAR UNA CLASIFICACIÓN DETALLADA SEGÚN SU ESTRUCTURA, PROPÓSITO Y COMPORTAMIENTO. FINALMENTE, SE PRESENTAN LAS CONCLUSIONES Y UNA BIBLIOGRAFÍA ACADÉMICA QUE RESPALDA EL ESTUDIO, CON BASE EN EL DOCUMENTO WHAT IS AN INTELLIGENT SYSTEM? DE MARTIN MOLINA (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, 2022), COMPLEMENTADO CON OTRAS FUENTES RECONOCIDAS EN EL CAMPO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS INTELIGENTES

LOS SISTEMAS INTELIGENTES SON HERRAMIENTAS O MÁQUINAS DISEÑADAS PARA EJECUTAR TAREAS ÚTILES A LOS SERES HUMANOS, EMULANDO ASPECTOS DEL RAZONAMIENTO, APRENDIZAJE Y TOMA DE DECISIONES QUE ASOCIAMOS CON LA INTELIGENCIA HUMANA.

DE ACUERDO CON MARTIN MOLINA (2022), UN SISTEMA INTELIGENTE ES:

“UN SISTEMA ARTIFICIAL QUE (1) OPERA COMO UN AGENTE, ES DECIR, PERCIBE SU ENTORNO, ACTÚA EN ÉL E INTERACTÚA CON OTROS AGENTES; Y (2) EXHIBE UN COMPORTAMIENTO RACIONAL, ACTUANDO DE MANERA QUE MAXIMICE EL ÉXITO DE SUS TAREAS Y JUSTIFICANDO SUS CREENCIAS MEDIANTE RAZONAMIENTO.”

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1.AUTONOMÍA: ACTÚA POR CUENTA PROPIA SIN DEPENDER DE SUPERVISIÓN HUMANA CONSTANTE.
- 2.PERCEPCIÓN: EMPLEA SENSORES O FUENTES DE DATOS PARA OBSERVAR EL ENTORNO.
- 3.RAZONAMIENTO: ANALIZA LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y ELABORA CONCLUSIONES LÓGICAS.
- 4.APRENDIZAJE: MEJORA SU DESEMPEÑO A PARTIR DE LA EXPERIENCIA O LOS DATOS (MACHINE LEARNING).
- 5.ADAPTABILIDAD: SE AJUSTA A LOS CAMBIOS DEL ENTORNO O A NUEVAS CONDICIONES.
- 6.COMUNICACIÓN: INTERACTÚA CON HUMANOS U OTROS SISTEMAS MEDIANTE LENGUAJE NATURAL O SIMBÓLICO.
- 7.RACIONALIDAD: SELECCIONA ACCIONES QUE MAXIMIZAN UNA MEDIDA DE ÉXITO O EFICIENCIA.

EJEMPLOS DE SISTEMAS INTELIGENTES INCLUYEN ROBOTS AUTÓNOMOS, SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO, VEHÍCULOS AUTOCONDUCTOS Y ASISTENTES VIRTUALES COMO SIRI O CHATGPT.

BREVE HISTORIA DE LOS SISTEMAS INTELIGENTES

LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS INTELIGENTES REFLEJA EL PROGRESO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A LO LARGO DE MÁS DE SIETE DÉCADAS:

DÉCADA DE 1950–1970: LOS INICIOS

- EN 1956, EL TÉRMINO ARTIFICIAL INTELLIGENCE SE ACUÑÓ EN LA CONFERENCIA DE DARTMOUTH (MCCARTHY, MINSKY, SHANNON Y OTROS).
- SE DESARROLLARON LOS PRIMEROS PROGRAMAS DE RAZONAMIENTO LÓGICO, COMO EL LOGIC THEORIST Y GENERAL PROBLEM SOLVER.
- APARECIERON LOS PRIMEROS SISTEMAS EXPERTOS COMO MYCIN (DIAGNÓSTICO MÉDICO) Y DENDRAL (ANÁLISIS QUÍMICO).

DÉCADA DE 1980–1990: EXPANSIÓN SIMBÓLICA

- SE POPULARIZAN LOS SISTEMAS BASADOS EN REGLAS PARA RESOLVER PROBLEMAS ESPECÍFICOS EN MEDICINA, INGENIERÍA O ECONOMÍA.
- SURGEN LAS LIMITACIONES CONOCIDAS COMO EL “CUELLO DE BOTELLA DEL CONOCIMIENTO”, QUE HACÍA DIFÍCIL CODIFICAR EL CONOCIMIENTO HUMANO DE MANERA FORMAL.

DÉCADA DE 2000–2010: APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

- LA COMBINACIÓN DE MAYOR POTENCIA DE CÓMPUTO Y GRANDES BASES DE DATOS PERMITIÓ EL AUJE DEL MACHINE LEARNING Y LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES.
- LOS SISTEMAS SE VUELVEN MÁS ADAPTATIVOS Y MENOS DEPENDIENTES DE REGLAS EXPLÍCITAS.

DÉCADA DE 2010–ACTUALIDAD: INTELIGENCIA CONECTADA

- AVANCES EN DEEP LEARNING, BIG DATA Y ROBÓTICA IMPULSAN LA IA MODERNA.
- SURGEN LOS SISTEMAS INTELIGENTES AUTÓNOMOS Y CONECTADOS, COMO VEHÍCULOS QUE CONDUCEN SOLOS, ROBOTS INDUSTRIALES Y SISTEMAS PREDICTIVOS DE SALUD O SEGURIDAD.
- SE PROMUEVE LA IA EXPLICABLE (EXPLAINABLE AI) PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES.

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS INTELIGENTES

EXISTEN DIFERENTES FORMAS DE CLASIFICAR LOS SISTEMAS INTELIGENTES, DEPENDIENDO DE SU COMPORTAMIENTO, SU ESTRUCTURA FUNCIONAL Y SU OBJETIVO.

A. SEGÚN SU COMPORTAMIENTO

1. REACTIVOS: RESPONDEN DE FORMA INMEDIATA A ESTÍMULOS DEL ENTORNO SIN PLANIFICACIÓN.
2. EJEMPLO: UN ROBOT QUE SE DETIENE AL DETECTAR UN OBSTÁCULO.
3. DELIBERATIVOS: ANALIZAN LA INFORMACIÓN, ESTABLECEN METAS Y PLANIFICAN ANTES DE ACTUAR.
4. EJEMPLO: UN SISTEMA DE DIAGNÓSTICO MÉDICO QUE EVALÚA MÚLTIPLES CAUSAS ANTES DE EMITIR UNA CONCLUSIÓN.
5. HÍBRIDOS: COMBINAN LA RAPIDEZ DE LOS REACTIVOS CON EL RAZONAMIENTO DE LOS DELIBERATIVOS.

B. SEGÚN SU ARQUITECTURA FUNCIONAL

1. PERCEPCIÓN Y COMPRESIÓN DEL ENTORNO: REÚNEN DATOS MEDIANTE SENSORES O BASES DE DATOS Y CONSTRUYEN UNA REPRESENTACIÓN DEL ENTORNO.
2. DECISIÓN Y ACCIÓN: DETERMINAN QUÉ ACCIONES EJECUTAR Y LAS IMPLEMENTAN.
3. COMUNICACIÓN: INTERACTÚAN CON OTROS AGENTES O USUARIOS HUMANOS.
4. APRENDIZAJE: MODIFICAN SU COMPORTAMIENTO CON BASE EN LA EXPERIENCIA.

C. SEGÚN SU PROPÓSITO O APLICACIÓN

1. SISTEMAS AUTÓNOMOS: ROBOTS INDUSTRIALES, DRONES, VEHÍCULOS AUTOCONDUCTOS.
2. SISTEMAS EXPERTOS: ASESORES MÉDICOS, FINANCIEROS O LEGALES.
3. SISTEMAS DE APOYO A LA DECISIÓN: GESTIÓN DE TRANSPORTE, PRODUCCIÓN O LOGÍSTICA.
4. SISTEMAS DE INTERACCIÓN HUMANO-MÁQUINA: CHATBOTS Y ASISTENTES PERSONALES.
5. SISTEMAS COGNITIVOS: SIMULAN PROCESOS MENTALES HUMANOS (COMO IBM WATSON O ALPHAGO).

CONCLUSIONES

LOS SISTEMAS INTELIGENTES CONSTITUYEN UN PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE LA TECNOLOGÍA, LA COGNICIÓN Y LA INGENIERÍA. SON CAPACES DE PERCIBIR, RAZONAR, APRENDER Y ACTUAR EN ENTORNOS DINÁMICOS, LO QUE LOS CONVIERTE EN HERRAMIENTAS ESENCIALES PARA LA INNOVACIÓN Y LA AUTOMATIZACIÓN MODERNA.

SU EVOLUCIÓN HA PASADO DE SISTEMAS BASADOS EN REGLAS A MODELOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO Y SISTEMAS HÍBRIDOS QUE COMBINAN RAZONAMIENTO SIMBÓLICO CON PROCESAMIENTO NEURONAL.

GRACIAS A ESTOS AVANCES, HOY LOS SISTEMAS INTELIGENTES NO SOLO REALIZAN TAREAS TÉCNICAS, SINO QUE TAMBIÉN APOYAN LA TOMA DE DECISIONES EN ÁREAS CRÍTICAS COMO LA SALUD, EL TRANSPORTE, LA EDUCACIÓN Y LA INDUSTRIA.

SIN EMBARGO, SU DESARROLLO CONLLEVA DESAFÍOS ÉTICOS Y SOCIALES —COMO EL SESGO ALGORÍTMICO, LA PRIVACIDAD Y LA RESPONSABILIDAD ANTE ERRORES— QUE REQUIEREN UNA SUPERVISIÓN CONSTANTE Y MULTIDISCIPLINARIA. EL FUTURO DE LOS SISTEMAS INTELIGENTES DEPENDERÁ DE EQUILIBRAR LA AUTONOMÍA TECNOLÓGICA CON LOS VALORES HUMANOS QUE DEBEN GUIAR SU DISEÑO Y APLICACIÓN.

BIBLIOGRAFÍA

- **MOLINA, M. (2022). WHAT IS AN INTELLIGENT SYSTEM? UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. RESEARCHGATE.**
- **RUSSELL, S. & NORVIG, P. (2014). ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A MODERN APPROACH (3ª ED.). PEARSON EDUCATION.**
- **KURZWEIL, R. (2000). THE AGE OF SPIRITUAL MACHINES: WHEN COMPUTERS EXCEED HUMAN INTELLIGENCE. PENGUIN BOOKS.**
- **GOERTZEL, B. (2006). THE HIDDEN PATTERN: A PATTERNIST PHILOSOPHY OF MIND. UNIVERSAL PUBLISHERS.**
- **MITCHELL, T. (1997). MACHINE LEARNING. MCGRAW-HILL.**
- **BUCHANAN, B. & SHORTLIFFE, E. (1984). RULE-BASED EXPERT SYSTEMS: THE MYCIN EXPERIMENTS. ADDISON-WESLEY.**